

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 34365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS: *Antibacterial Hydrogel Patch* Berbasis PVA Dengan Ekstrak Daun Sirih *(Piper Betle L.)* Sebagai Agen Antibakteri**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM100-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**X Halaman**

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim **Yasmin Aula Febriana Iriandita** **122430121** Tanda Tangan 	Dosen Pembimbing I **Sekar Asri Tresnaningtyas, S.Si, M.Biomed.** **NIP. 199405262024062002** Tanda Tangan 
Anggota Tim **Annisa Miftahul Jannati** **122430009** Tanda Tangan 	
Anggota Tim **Zalfa Izdihar Nur Salsabila** **122430064** Tanda Tangan 	Tanggal Persetujuan Dokumen *Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **4**

***CAPSTONE DESIGN* TEKNIK BIOMEDIS** **5**

1 PENGANTAR **5**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN *5*

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN *6*

1.3 REFERENSI *6*

1.4 DAFTAR SINGKATAN *8*

2 DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL **8**

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT 9

2.1.1 NEED 9

2.1.2 OBJECTIVE 11

2.1.3 PRODUCT 11

2.1.4 IMPACT 12

2.2 PRODUCT CHARACTERISTICS 13

2.3 BUSINESS ANALYSIS *15*

2.4 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING *23*

2.4.1 DEVELOPMENT EFFORT *23*

2.4.2 COST ESTIMATE *26*

2.4.3 CLUSTER PLAN *27*

2.5 CONCLUSIONS *27*

3 LAMPIRAN **28**

3.1 Curicullum Vitae *29*

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1	09 April 2026	Tim (Yasmin Aula Febriana Iriandita, Annisa Miftahul Jannati, Zalfa Izdihar Nur Salsabila)	Dokumen Versi Pertama	

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CAPSTONE DESIGN TEKNIK BIOMEDIS: *ANTIBACTERIAL HYDROGEL PATCH* BERBASIS PVA/ALGINAT DENGAN EKSTRAK DAUN SIRIH *(Piper Betle L.)* SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI

1 PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen ini menyajikan penjelasan tentang ide awal perancangan produk *Antibacterial Hydrogel Patch* yang berbahan dasar *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dengan penggunaan ekstrak daun sirih sebagai agen antibakteri utama, disusun dalam bentuk proposal. Produk kesehatan ini dirancang khusus untuk mempercepat proses penyembuhan luka luar dengan cara menekan pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yang sering menjadi hambatan utama dalam regenerasi jaringan. Berbeda dengan pembalut luka pada umumnya, hydrogel patch ini memanfaatkan keunggulan material polimer yang lembap dan sifat bioaktif dari daun sirih untuk menyingkirkan bakteri secara efektif. Dalam dokumen ini juga terdapat penjelasan lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan produk akhir, jenis material yang digunakan, analisis teknis terkait proses pembuatan, hingga rencana pengembangan bisnis yang meliputi regulasi anggaran serta strategi pemasaran produk di bidang kesehatan.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dari ide inovatif yang dijadikan pedoman utama dalam pembuatan produk Antibakterial *Hydrogel Pacth* berbasis PVA/Alginat dengan ekstrak Daun Srih.
2. Gambaran umum dari perancangan produk Antibakterial Hydrogel Patch berbasis PVA/Alginat dengan ekstrak Daun Sirih yang akan dibuat.
3. Sebagai indikator atau pedoman resmi dalam pembuatan laporan teknis di fase berikutnya, yaitu dokumen BM200 dan BM300.
4. Memenuhi persyaratan evaluasi dan kriteria penilaian untuk tugas proyek di

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

dalam mata kuliah Perancangan Sistem Biomedis I.

1.3 REFERENSI

Adapun referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini sebagai berikut:

[1] Liu, X., Sun, Y., Wang, J., Kang, Y., Wang, Z., Cao, W., Ye, J., & Gao, C, "A tough, antibacterial and antioxidant hydrogel dressing accelerates wound healing and suppresses hypertrophic scar formation in infected wounds.," *Bioactive Materials,* vol. 34, pp. 269-281, 2024. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2023.12.019.

[2] Jia, B., Li, G., Cao, E., Luo, J., Zhao, X., & Huang, H. "Recent progress of antibacterial hydrogels in wound dressings.," *Materials Todays Bio,* vol. 19, 2023. https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2023.100582.

[3] Serra, R., Grande, R., Butrico, L., Rossi, A., Settimio, U., Caroleo, B., Amato, B., Gallelli, L., & De Franciscis, S. "Chronic wound infections: the role of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus. Expert Review of Anti-infective Therapy," *Chemical Journal,* vol. 13, pp. 605-613, 2025. https://doi.org/10.1586/14787210.2015.1023291.

[4] Linz, M., Mattappallil, A., Finkel, D., & Parker, D"Clinical Impact of Staphylococcus aureus Skin and Soft Tissue Infections. Antibiotics," vol. 12, 2023. https://doi.org/10.3390/antibiotics12030557.

[5] Zhu, J., Cheng, H., Zhang, Z., Chen, K., Zhang, Q., Zhang, C., Gao, W., & Zheng, Y. "Antibacterial Hydrogels for Wound Dressing Applications: Current Status, Progress, Challenges, and Trends.," *GELS Journal,* vol. 10, 2024. https://doi.org/10.3390/gels10080495.

[6] Jia, B., Li, G., Cao, E., Luo, J., Zhao, X., & Huang, H. "Recent progress of antibacterial hydrogels in wound dressings.," *Materials Today Bio,* vol. 19, 2023. https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2023.100582.

[7] Ningrum, D., Hanif, W., Mardhian, D., & Asri, L. "In Vitro Biocompatibility of Hydrogel Polyvinyl Alcohol/Moringa oleifera Leaf Extract/Graphene Oxide for Wound Dressing," *Polimers,* vol. 15, 2023. https://doi.org/10.3390/polym15020468.

[8] Nayaka, N., Sasadara, M., Sanjaya, D., Yuda, P., Dewi, N., Cahyaningsih, E., & Hartati, R., "Piper betle (L): Recent Review of Antibacterial and Antifungal Properties, Safety Profiles, and Commercial Applications.," *Molecules,* vol. 6, 2021. https://doi.org/10.3390/molecules26082321.

[9] Weinreb, R., "Review of Antibacterial Activity of Green Betel Leaf Extract (Piper betle L.) Methods of Diffusion and Microdilution," *Journal of Social Science. ,* 2024. https://doi.org/10.59613/q6zxqm74.

[10] Nha, T., Tuyen, D., Phu, T., & Tram, N., "Polyvinyl Alcohol/Chitosan/Gelatin Hydrogel incorporated with betel leaves for enhanced wound care management.," *Science & Technology Development Journal - Engineering and Technology. ,* 2025. https://doi.org/10.32508/stdjet.v8i2.1423.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Tabel 1.1 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
PVA	*Polyvinyl Alcohol*
HPP	Harga Pokok Produksi
BEP	*Break Even Point*
RoI	*Return of Investment*
RCR	*Revenue Cost Ratio*
NPV	*Net Present Value*
PI	*Profitability Index*

2 DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL

2.1 NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT

2.1.1 NEED

Luka pada kulit, baik akut maupun kronis, merupakan masalah kesehatan serius karena dapat menyebabkan nyeri, gangguan aktivitas, risiko infeksi, hingga pembentukan jaringan parut yang mengganggu fungsi dan estetika. Luka yang terpapar lingkungan mudah terkontaminasi bakteri, memicu peradangan berkepanjangan, memperlambat re-epitelisasi, dan menghambat proses penyembuhan keseluruhan, [1]. Selain itu, kondisi luka yang tidak dirawat dengan baik dapat berkembang menjadi luka dengan komplikasi yang lebih berat, seperti infeksi sistemik atau pembentukan jaringan nekrotik yang semakin memperparah kerusakan jaringan. Oleh karena itu, dibutuhkan material penutup luka yang tidak hanya menutup luka secara fisik, tetapi juga mampu menjaga kelembapan, menyerap eksudat, melindungi jaringan baru, serta mencegah kolonisasi mikroba, [2]. Material penutup luka terkini diharapkan memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi dengan jaringan tubuh, tidak memicu reaksi dengan imun, serta mampu menyediakan kondisi yang mendukung proses perbaikan dan pembentukan jaringan baru dengan baik. *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu bakteri paling sering diisolasi dari luka kulit dan jaringan lunak, termasuk luka kronis, dan

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

berperan penting dalam memperburuk infeksi, [3]. Infeksi *S. aureus*, termasuk strain resisten seperti MRSA, dapat meningkatkan respons inflamasi, merusak jaringan, dan berkorelasi dengan mortalitas serta komplikasi serius, [4]. Selain menghambat re-epitelisasi, bakteri ini juga mampu menghasilkan berbagai toksin dan enzim virulensi yang menyebabkan kerusakan jaringan lebih luas, meningkatkan nyeri, serta memperlambat proses penyembuhan luka secara keseluruhan. *S. aureus* juga memiliki kemampuan membentuk biofilm pada permukaan luka, yang membuatnya lebih resisten terhadap antibiotik dan sulit dieliminasi oleh sistem imun tubuh. Kondisi ini dapat menyebabkan infeksi persisten dan kronis. Lebih lanjut, infeksi yang tidak terkontrol dapat menyebar ke jaringan yang lebih dalam (selulitis), masuk ke aliran darah (bakteremia), hingga berkembang menjadi sepsis yang berpotensi mengancam jiwa, terutama pada pasien dengan sistem imun yang lemah.

S. aureus di daerah luka juga dapat berinteraksi dengan bakteri lain seperti Pseudomonas aeruginosa sehingga infeksi menjadi lebih virulen dan sulit ditangani. Kondisi ini menegaskan kebutuhan akan balutan luka yang secara spesifik efektif menghambat pertumbuhan *S. aureus* untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan.

Hydrogel telah diakui sebagai material balutan luka yang ideal karena sifatnya yang mirip jaringan lunak, sangat hidrofilik, mampu mempertahankan kelembapan, dan umumnya biokompatibel, [5]. *Polyvinyl alcohol* (PVA) adalah salah satu polimer paling banyak digunakan sebagai matriks hidrogel dalam manajemen luka, memiliki sifat mekanik baik dan dapat dibentuk menjadi patch dengan proses sederhana seperti *freeze–thaw*, [6]. Namun, PVA murni tidak memiliki sifat antibakteri inheren, sehingga perlu dimodifikasi atau dikombinasikan dengan agen antibakteri agar efektif mencegah kolonisasi bakteri pada permukaan luka, [7].

Daun sirih *(Piper betle L.)* kaya senyawa fenolik, alkaloid, dan flavonoid yang menunjukkan aktivitas antibakteri kuat terhadap bakteri Gram positif dan Gram negatif, termasuk *S. aureus* dan *Escherichia coli,* [8]. Berbagai kajian melaporkan ekstrak daun sirih, baik etanol maupun metanol, mampu menghasilkan zona hambat

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

besar dan nilai MIC (*Minimum Inhibitory Concentration,* konsentrasi terendah dari suatu zat antibakteri yang masih mampu menghambat pertumbuhan bakteri secara terlihat) rendah terhadap *S. aureus*, menunjukkan potensi sebagai agen antibakteri alami yang kuat, [9]. Penggunaan agen alami seperti daun sirih juga relevan dengan upaya mengurangi ketergantungan pada antibiotik sintetik dan menekan risiko resistensi antimikroba.

Menggabungkan PVA sebagai matriks hidrogel dengan ekstrak daun sirih sebagai agen antibakteri dalam bentuk patch memberikan solusi yang menjawab beberapa kebutuhan sekaligus, perawatan luka yang lembap, perlindungan mekanis, serta aktivitas antibakteri yang menargetkan patogen kunci seperti S. aureus tanpa bergantung pada antibiotik. Studi pada hidrogel PVA yang dimuat ekstrak tanaman menunjukkan bahwa penambahan fitokimia dapat memberikan efek antibakteri tinggi terhadap *S. aureus* dengan tetap mempertahankan biokompatibilitas dan kemampuan mendukung penyembuhan luka, [10]. Dengan demikian, pengembangan "*Antibacterial Hydrogel Patch* Berbasis PVA dengan Ekstrak Daun Sirih" sangat dibutuhkan sebagai alternatif balutan luka yang efektif, aman, dan berpotensi lebih berkelanjutan di era meningkatnya resistensi antibiotik.

2.1.2 OBJECTIVE

Adapun tujuan dibuatnya produk ini antara lain:

1. Merancang produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis Polyvinyl Alcohol (PVA) dengan senyawa bioaktif alami dari ekstraksi daun sirih *(Piper betle L.)* yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen di area luka, sehingga mengurangi risiko infeksi yang dapat mengganggu fase inflamasi dan penyembuhan jaringan.
2. Mengusulkan penggunaan *Antibakterial Hydrogel Patch* sebagai solusi fungsional yang tidak hanya memberikan perlindungan fisik dari kontaminasi eksternal, tetapi juga mempercepat regenerasi melalui kontrol kelembapan optimal dan penghambatan bakteri secara aktif.
3. Menyediakan sistem penghantaran agen antibakteri alami melalui integrasi ekstrak daun sirih *(Piper betle L.)* yang terdistribusi secara homogen dalam

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

matriks hidrogel, guna menekan pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* pada area luka tanpa memicu resistensi antibiotik sintetis.

4. Mengintegrasikan keunggulan sifat mekanik polimer PVA dengan bioaktivitas fitokimia alami, sehingga memberikan pendekatan perawatan luka yang lebih komprehensif, biokompatibel, dan efektif dibandingkan dengan metode penutup luka konvensional.

2.1.3 PRODUCT

Produk ini adalah sebuah inovasi dalam bentuk pembalut luka fungsional *(active wound dressing)* berupa patch hidrogel yang menggabungkan polimer sintetis *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dengan senyawa bioaktif alami dari ekstraksi daun sirih *(Piper betle L.)*. Penambahan ekstrak daun sirih ke dalam struktur hidrogel bertindak sebagai agen antibakteri alami yang dirancang khusus untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen di area luka, sehingga mengurangi risiko infeksi yang dapat mengganggu fase inflamasi dan penyembuhan jaringan.

Dari segi struktur, penerapan PVA menjamin produk ini memiliki karakteristik fisik yang tinggi, terutama dalam hal kemampuan menyerap eksudat (rasio *swelling*) yang tinggi serta kekuatan mekanik yang cukup untuk berfungsi sebagai pelindung utama dalam menjaga luka dari kontaminasi lingkungan luar.

Pengembangan hidrogel ini menekankan pada prinsip penyembuhan luka yang lembap dengan mempertahankan kelembapan optimal di permukaan luka untuk mempercepat migrasi sel epitel. Produk ini secara khusus diarahkan untuk pasien dengan luka terbuka yang memerlukan perlindungan ekstra dari ancaman infeksi primer maupun sekunder. Dengan menjadikan potensi fitokimia dari daun sirih, pengembangan produk ini menjadi solusi alternatif yang efisien dan biokompatibel bagi masyarakat, sekaligus menurunkan ketergantungan terhadap penggunaan antibiotik sintetis dalam perawatan luka yang konvensional. Sebagai inovasi di bidang biomedis, *Antibacterial Hydrogel Patch* ini menyediakan material penutup luka yang lebih efektif, aman, dan aplikatif untuk kebutuhan medis yang modern.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

2.1.4 IMPACT

Beberapa dampak-dampak yang dihasilkan produk ini diantaranya :

- Dampak Teknologi: Produk ini menjadi terobosan inovatif dalam pengembangan material medis cerdas yang memadukan kelebihan polimer sintetik PVA dengan pendekatan ekstraksi bahan alami. Pemanfaatan matriks hidrogel ini menciptakan sistem perlindungan luka yang proaktif, melebihi metode pembalut tradisional dengan menawarkan lingkungan penyembuhan luka yang lembap serta memiliki sifat penghambat pertumbuhan bakteri yang terintegrasi.
- Dampak Ekonomi: Produk *Antibacterial Hydrogel Patch* ini memiliki potensi komersialisasi yang luas, baik untuk dipasarkan di apotek, rumah sakit, maupun klinik kecantikan dan perawatan luka. Pemanfaatan bahan baku lokal (daun sirih) dapat mengurangi biaya produksi.
- Dampak Sosial: Produk ini mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian individu dalam merawat luka sendiri di rumah. Dengan ketersedian pembalut luka yang efisien dalam mencegah infeksi, masyarakat menjadi lebih paham akan pentingnya penggunaan bahan alami yang saintifik, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi beban kerja tenaga kesehatan melalui pencegahan komplikasi luka di tingkat masyarakat.
- Dampak Kesehatan: Dampak signifikan dari produk ini adalah percepatan durasi penyembuhan luka dan penurunan risiko infeksi sekunder akibat bakteri *Staphylococcus aureus*. Dengan kemampuan biokompatibilitas yang tinggi, produk ini meminimalisir reaksi iritasi pada kulit penderita, mencegah kegagalan regenerasi jaringan, serta menjadi solusi preventif terhadap isu resistensi antibiotik global karena memanfaatkan agen antibakteri alami.

2. 2 PRODUCT CHARACTERISTICS

Deskripsi umum mengenai konsep sistem/produk sebagai berikut:

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

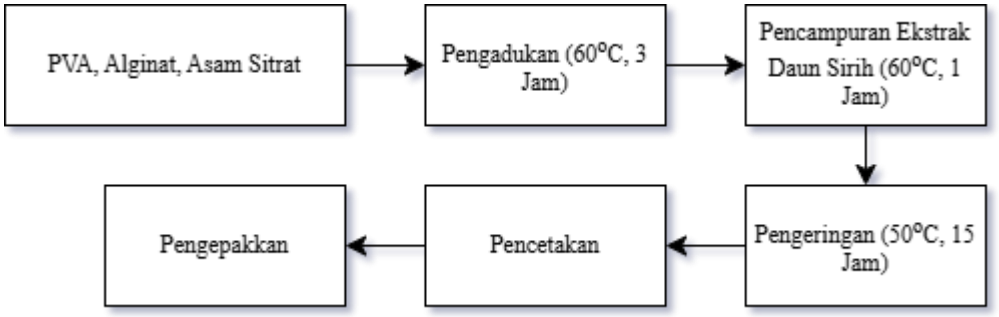
- Fungsi Utama
    - Produk berfungsi sebagai pembalut luka *(wound dressing)* modern yang mampu melindungi luka dari kontaminasi eksternal dan mempercepat penyembuhan melalui lingkungan yang lembab.
    - Berfungsi sebagai agen antibaketeri alami yang menghambat pertumbuhan bakteri patogen pada area luka terutama *Staphylococcus aureus* dengan ekstrak daun sirih.
    - Berfungsi untuk menyerap eksudat atau cairan berlebih pada luka melalui kemampuan *swelling* (pengembangan) yang tinggi, sehingga mencegah maserasi pada kulit di sekitar luka.
    - Memberikan sensasi dingin dan nyaman saat diaplikasikan pada luka, yang dapat membantu mengurangi rasa sakit atau perih pada pasien.
    - Memastikan biokompatibilitas yang aman bagi jaringan kulit karena menggunakan kombinasi polimer sintetis dan bahan alam yang tidak toksik.
- Fitur Dasar
    - Matriks Polimer PVA/Alginat: Kombinasi bahan untuk membentuk struktur jaringan hidrogel yang kuat namun fleksibel untuk menutupi permukaan luka.
    - Ekstrak Daun Sirih: Bahan aktif utama yang memberikan sifat bioaktif antibakteri dan antiinflamasi pada pembalut luka.
    - Struktur Berpori: Memungkinkan terjadinya pertukaran gas (oksigen) yang diperlukan untuk regenerasi sel kulit namun tetap menghalangi masuknya mikroorganisme.
    - Transparansi Visual: memungkinkan untuk pemantauan luka secara berkala tanpa harus sering membuka atau mengganti pembalut.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

- Fitur Tambahan
    - Kapasitas Retensi Air: Kemampuan hidrogel untuk mempertahankan kelembapan dalam jangka waktu lama, sehingga frekuensi penggantian pembalut dapat dikurangi.
    - Sifat Mekanik yang Optimal: Memiliki kekuatan tarik dan elastisitas yang disesuaikan dengan fleksibilitas kulit manusia, sehingga nyaman digunakan pada bagian tubuh yang banyak bergerak.
- Karakteristik sistem/produk yang diperlukan
    - Produk memiliki kemampuan penyerapan cairan (*swelling*) yang tinggi untuk menyerap eksudat luka secara efektif tanpa merusak struktur hidrogel.
    - Produk harus mampu menghambat pertumbuhan bakteri (seperti *Staphylococcus aureus*) secara signifikan melalui pelepasan zat aktif dari ekstrak daun sirih.
    - Produk yang dibuat harus memiliki sifat mekanik (kuat tarik dan elastisitas) yang cukup agar tidak mudah robek saat diaplikasikan pada bagian tubuh yang dinamis atau bergerak.
    - Produk yang dibuat harus bersifat biokompatibel dan non-toksik, sehingga aman saat bersentuhan langsung dengan jaringan kulit yang sedang mengalami regenerasi.
    - Produk yang dibuat harus memiliki tingkat transparansi yang baik untuk memudahkan pemantauan visual terhadap kondisi luka tanpa perlu melepas pembalut terlalu sering.
    - Produk yang dibuat harus mampu menjaga kelembapan optimal (*moist environment*) pada permukaan luka, yang merupakan syarat utama untuk mempercepat proses penyembuhan jaringan.
    - Desain produk harus efektif dan efisien, memberikan kenyamanan saat ditempelkan pada kulit, serta mudah dilepaskan tanpa menyebabkan trauma atau rasa sakit tambahan pada luka.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Berikut adalah diagram blok produksi *Antibacterial Hydrogel Patch:*



2.2 BUSINESS ANALYSIS

Target pasar untuk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbahan dasar *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dengan ekstrak daun sirih sebagai agen antibakteri mencakup rumah sakit, klinik, apotek, serta individu yang membutuhkan perawatan luka ringan hingga sedang, seperti luka gores, luka sayat, dan luka terbuka yang berisiko terinfeksi bakteri. Produk ini juga ditujukan bagi pasien dengan kondisi khusus seperti diabetes yang membutuhkan perawatan luka yang lebih optimal. Tujuan utama dari penggunaan hydrogel patch ini adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka, menjaga kelembapan area luka, serta menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* yang sering menjadi penyebab infeksi.Saat ini, perawatan luka umumnya masih menggunakan kasa steril dan antiseptik konvensional yang memiliki keterbatasan dalam menjaga kelembapan luka dan memberikan efek antibakteri yang berkelanjutan. Beberapa produk modern seperti plester luka hanya berfungsi sebagai pelindung tanpa memiliki kemampuan aktif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, *Antibacterial Hydrogel Patch* hadir sebagai solusi inovatif dengan mengombinasikan sifat hidrogel yang mampu menjaga lingkungan luka tetap lembap dengan kandungan bioaktif dari ekstrak daun sirih yang bersifat antibakteri alami.

Produk ini dirancang dalam bentuk patch yang fleksibel, transparan, dan mudah diaplikasikan pada permukaan kulit, sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna. Selain itu, *Hydrogel* berbasis PVA memiliki kemampuan menyerap eksudat luka sekaligus mempertahankan kelembapan optimal untuk mempercepat

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

regenerasi jaringan. Penggunaan bahan alami seperti daun sirih juga menjadi nilai tambah karena lebih aman, minim efek samping, dan memiliki potensi sebagai alternatif bahan antibakteri sintetis. Sebagian besar bahan baku seperti PVA dan daun sirih tersedia di dalam negeri, sehingga mendukung produksi lokal dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun, beberapa bahan tambahan seperti *crosslinker* kimia atau agen penstabil mungkin masih bergantung pada impor, yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Meskipun demikian, produk ini tetap dapat diposisikan dalam kategori harga menengah dengan nilai manfaat yang tinggi dibandingkan produk sejenis.

Keunggulan utama dari *Antibacterial Hydrogel Patch* ini terletak pada kemampuannya dalam menggabungkan fungsi pelindung luka, menjaga kelembapan, serta memberikan efek antibakteri dalam satu produk yang praktis. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan luka yang higienis dan efektif, produk ini memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar alat kesehatan. Strategi bisnis yang dapat diterapkan meliputi kerja sama dengan rumah sakit, klinik, dan apotek sebagai mitra distribusi utama, serta pemasaran melalui platform *e-commerce* dan *marketplace* kesehatan untuk menjangkau konsumen secara luas. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan *hydrogel patch* dibandingkan metode konvensional juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan penerimaan pasar. Penyediaan layanan pelanggan seperti informasi penggunaan, konsultasi produk, serta jaminan kualitas akan menjadi faktor pendukung dalam membangun kepercayaan konsumen.

Dengan memanfaatkan kombinasi teknologi material polimer dan bahan alami yang berpotensi tinggi, *Antibacterial Hydrogel Patch* diharapkan menjadi solusi efektif dalam perawatan luka serta berkontribusi dalam pengembangan produk kesehatan inovatif berbasis sumber daya lokal di Indonesia.

Tabel 2.3.1 Kebutuhan Tenaga Kerja

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Kebutuhan	Jumlah	Biaya (Rp)
Tenaga Kerja	3	200.000
Total		**600.000**

Tabel 2.3.2 Estimasi Perancangan Produk

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan baku/komponen	115.000
Peralatan pendukung	250.000
Tenaga Kerja/Unit	200.000
Produksi kerangka kemasan alat	17.000
Total	**582.000**

Tabel estimasi perancangan produk *Antibakterial Hydrogel Patch* mencakup gabungan biaya bahan baku pembuatan, biaya peralatan pendukung, serta biaya pembuatan kerangka dan kemasan produk. Produk ini dibuat untuk mendukung pasien dengan luka terbuka dalam mempercepat proses regenerasi serta memberikan perlindungan yang kuat terhadap infeksi bakteri berbahaya melalui pelepasan agen antibakteri alami secara berkala. Produk ini diperuntukkan bagi rumah sakit, klinik perawatan luka, dan juga individu yang memerlukan perawatan luka mandiri yang efektif serta biokompatibel.

Berdasarkan estimasi yang dihitung untuk desain dan pengembangan, biaya yang diperlukan untuk memproduksi *Antibacterial Hydrogel Patch* diperkirakan mencapai Rp582.000 setiap unit produksi (atau per *batch*), dengan target produksi awal yang disesuaikan dengan kebutuhan riset dan permintaan dari pengguna. Selain biaya produksi, beberapa aspek analisis ekonomi lainnya juga perlu diperhitungkan, yakni:

- Harga Pokok Produksi (HPP)

Tabel 2.3.3 Estimasi Harga Pokok Produksi

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan baku/*pack*	115.000
Produksi Kerangka Kemasan Alat	17.000
Tenaga kerja/unit/*pack*	22.000
Beban listrik	50.000
Depresiasi aset	30.000
Total	**234.000**

- Biaya Non-Operasional

  Biaya non-operasional merujuk pada pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas teknis dalam pengembangan dan pembuatan *Antibacterial Hydrogel Patch*. Pengeluaran ini biasanya timbul dari kegiatan pendukung yang membantu kelancaran penyebaran informasi dan pengenalan produk di dunia medis. Dalam proses pengembangan *Antibacterial Hydrogel Patch*, estimasi biaya non-operasional mencapai Rp 150.000, yang digunakan untuk akomodasi dan pemasaran. Biaya ini mencakup aktivitas promosi, distribusi sampel informasi kepada pengguna potensial, serta pengeluaran lainnya yang mendukung agar produk dapat menjangkau pasar yang dituju secara efisien, seperti rumah sakit, klinik perawatan luka, dan individu yang mencari solusi penyembuhan luka yang mandiri dan bersih.

- Total Modal Awal yang Dibutuhkan

Tabel 2.3.4 Estimasi Total Modal Awal Produksi

Kebutuhan	Biaya (Rp)
Bahan baku/komponen (9 *Pack*)	1.050.000
Produksi Kerangka Kemasan Alat (9 *Pack*)	150.000
Peralatan	250.000
Tenaga kerja 1 bulan	600.000

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Biaya non-operasional	150.000
Biaya tidak terduga (5% dari total bahan baku)	18.000
Total	**2.218.000**

- Proyeksi 1 Tahun

Tabel 2.3.5 Estimasi Proyeksi Selama 1 Tahun

Bulan	Kapasitas Produk	HPP (Rp 234.000)	Harga Jual (Rp 250.000)	Laba/Rugi Kotor (Rp)	Biaya non operasional	Laba/Rugi Bersih (Rp)
1	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
2	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
3	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
4	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
5	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
6	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
7	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
8	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
9	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
10	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
11	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
12	9	Rp3.708.000	Rp2.250.000	Rp2.513.500	Rp150.000	Rp2.363.500
Total	108	Rp44.496.00	Rp27.000.000	Rp30.162.000	Rp1.800.000	Rp28.362.000

- *Break Even Point* (BEP) Harga dan Jumlah Produk

  BEP *(Break Even Point)* adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0 (nol).

  - BEP Jumlah Produk = Total Biaya / Harga Jual
    = Rp 44.496.000 / 250.000
    = 177.984
  - BEP Harga = Total Biaya / Jumlah Produk
    = Rp 44.496.000 / 108
    = Rp 412.000

- *Return of Investment* (RoI)

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

RoI *(Return on Investment)* adalah rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh suatu investasi dalam hubungannya dengan besarnya modal yang diinvestasikan.

RoI = Laba Usaha / Modal Investasi

= Rp 28.362.000 / Rp 3.708.000

= 7.64

- *Revenue Cost Ratio* (RCR)

  Revenue Cost Ratio (RCR) adalah rasio yang mengukur seberapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh suatu produk atau proyek dalam hubungannya dengan biaya atau *cost* yang dikeluarkan untuk mengembangkan dan memproduksi produk atau proyek tersebut.

  RCR = Total Pendapatan / Total Biaya
  = Rp 27.000.000 / Rp 44.496.000
  = 0,61

- *Payback period*

  Payback period = Total Investasi/Laba 1 Bulan

  = Rp 2.218.000 / Rp 2.363.000

  = 0,94 bulan (modal kembali bulan ke-1)

- *Net Present Value* (NPV)

  NPV *(Net Present Value)* adalah metode untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar di masa depan.

Tabel 2.3.6 NPV Produk *Smart Hypertension Monitor* dalam Jangka Waktu 5 Tahun

Tahun	Arus Kas Bersih	Faktor Diskon	Nilai Diskon Arus Kas Bersih
Tahun Ke-1	28.362.000	0,909	25.783.636
Tahun Ke-2	28.362.000	0,826	23.439.669

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Tahun Ke-3	28.362.000	0,751	21.308.790
Tahun Ke-4	28.362.000	0,683	19.371.628
Tahun Ke-5	28.362.000	0,621	17.610.571
Total NPV	Rp		107.514.294

- *Profitability Index* (PI)

  Profitability Index (PI) atau disebut juga sebagai *Profit Investment Ratio* (PIR) adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi keuntungan yang dihasilkan dari suatu investasi dengan membandingkan *present value* dari *cash inflow* dengan *present value* dari *cash outflow*. Dalam hal ini, PI mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh investasi yang dilakukan.*Profitability Index* (PI) = 1+(NPV/Modal Investasi)

  = 1+(Rp 107.514.294/ Rp 3.708.000)

  = 1+ (22,97)

  = 23,36

2.3 PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING

2.3.1 DEVELOPMENT EFFORT

Effort yang dibutuhkan/dikeluarkan dalam proses pengembangan

1. Man-Month

Produk *Antibacterial Hydrogel Patch* akan dirancang dan dikembangkan dalam satu tim tugas perencanaan sistem biomedis yang terdiri dari tiga (3) orang mahasiswa S1 Teknik Biomedis angkatan 2022. Proses pengerjaan proyek ini akan dibantu dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang berasal dari Program Studi Teknik Biomedis. Produk ini menggunakan bahan dasar *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dengan penambahan ekstrak daun sirih sebagai agen antibakteri utama yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka dengan menghambat pertumbuhan bakteri. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

pengerjaan proyek ini direncanakan selama 3 bulan, dengan beban kerja sebesar 12 jam per minggu pada setiap minggunya, yang mencakup tahap perancangan, pembuatan, pengujian, hingga evaluasi produk.

2. Machine-Time

Pada pengerjaan dan pembuatan produk ini, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- *Oven* akan digunakan selama 15 jam untuk melakukan pengeringan hidrogel
- *Hot Plate Magnetic Stirer* akan digunakan selama 3 jam untuk melakukan pencampuran bahan-bahan
- *Rotary Evaporator* digunakan selama 10 menit untuk melakukan pemekatan ekstrak daun sirih
- Autoklaf akan digunakan selama 15-30 menit untuk sterilisasi wadah
- Inkubator akan digunakan selama 18-24 jam untuk melakukan uji zona hambat bakteri

Peralatan yang dapat mendukung pengerjaan proyek adalah sebagai berikut:

- *Erlenmeyer*
- Pipet Tetes
- Cawan petri

3. Test Equipment

Pada pengujian produk, peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Cawan petri
- *Inkubator*

4. Kebutuhan Expert

Pada pengerjaan proyek ini, ahli terkait yang dibutuhkan adalah pada bidang:

- Kimia organik
- Biomaterial
- Kesehatan
- Biomaterial

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

5. Probabilitas keberhasilan pengembangan

Probabilitas keberhasilan dari pengembangan *Antibacterial Hydrogel Patch* berbahan dasar *Polyvinyl Alcohol* (PVA) dengan ekstrak daun sirih sebagai agen antibakteri sangat dipengaruhi oleh urgensi kebutuhan perawatan luka yang efektif, ketersediaan teknologi material, serta kemudahan akses terhadap bahan baku yang digunakan. Luka terbuka, baik akibat cedera ringan maupun kondisi medis tertentu, memiliki risiko tinggi terhadap infeksi bakteri seperti *Staphylococcus aureus*, yang dapat menghambat proses penyembuhan dan memperparah kondisi jaringan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi produk perawatan luka yang tidak hanya melindungi, tetapi juga aktif dalam mempercepat penyembuhan dan menghambat pertumbuhan bakteri. *Antibacterial Hydrogel Patch* dirancang sebagai solusi dengan mengombinasikan sifat hidrogel yang mampu menjaga kelembapan luka dengan kandungan bioaktif dari ekstrak daun sirih yang memiliki aktivitas antibakteri alami. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan luka yang lembap dapat mempercepat proses regenerasi jaringan, sementara senyawa aktif dalam daun sirih seperti flavonoid dan tanin berperan dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Kombinasi ini memberikan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan metode konvensional yang hanya berfungsi sebagai penutup luka tanpa efek terapeutik tambahan.

Selain itu, produk ini dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan bentuk patch yang praktis, fleksibel, dan nyaman digunakan. Dari sisi bahan baku, PVA dan daun sirih relatif mudah diperoleh di Indonesia, sehingga mendukung keberlanjutan produksi dalam negeri. Hal ini menjadi nilai tambah dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan potensi komersialisasi produk, Namun, dalam proses pengembangannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti optimasi konsentrasi ekstrak daun sirih agar tetap efektif sebagai antibakteri tanpa menimbulkan iritasi pada kulit, pemilihan metode crosslinking

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

yang aman dan stabil untuk menghasilkan struktur hidrogel yang optimal, serta pengujian daya hambat bakteri secara konsisten melalui metode seperti difusi cakram. Selain itu, diperlukan uji biokompatibilitas dan stabilitas produk untuk memastikan keamanan dan kualitas dalam jangka waktu penyimpanan tertentu. Dengan mempertimbangkan aspek teknis, biologis, dan ekonomi secara menyeluruh, pengembangan *Antibacterial Hydrogel Patch* memiliki peluang keberhasilan yang tinggi sebagai inovasi dalam bidang perawatan luka. Produk ini tidak hanya menawarkan efektivitas dalam mempercepat penyembuhan, tetapi juga berpotensi menjadi alternatif produk kesehatan berbasis bahan alami yang aman, praktis, dan kompetitif di pasar alat kesehatan.

2.3.2 COST ESTIMATE

Estimasi biaya dalam pengerjaan produk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.2.1 Rincian Harga Produksi Produk *Hydrogel patch*

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga (Rp)
1	Ekstrak Daun Sirih	100	mL	22.000
2	Etanol 96%	1	L	25.000
3	PVA	100	gr	13.000
4	Sodium Alginat	100	gr	20.000
5	Aquades	1	liter	20.000
6	Asam Sitrat	100	gr	15.000
Total				115.000

2.3.3 CLUSTER PLAN

Dalam pengerjaan proyek ini kami akan bekerja sama dengan:

- Program Studi Teknik Biomedis, dengan pihak ini kami akan melakukan kerja sama dalam bidang riset, pengembangan, dan *engineering*

2. CONCLUSIONS

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Produk *Antibacterial Hydrogel Patch* berbasis PVA dan Ekstrak Daun Sirih merupakan inovasi pembalut luka aktif yang dirancang untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan melindungi dari infeksi bakteri *Staphylococcus aureus*. Dengan karakteristik hidrogel yang lembap, produk ini menjamin lingkungan penyembuhan yang ideal dan secara efektif mendukung regenerasi jaringan.

- Produk *Antibacterial Hydrogel Patch* terbuat dari matriks polimer Polyvinyl Alcohol (PVA) yang dikombinasikan dengan alginat untuk meningkatkan kekuatan mekaniknya, serta diperkaya dengan ekstrak daun sirih *(Piper betle L.)* sebagai agen antibakteri alami. Perpaduan bahan ini menjamin kemampuan penyerapan eksudat yang sangat baik dan efektivitas dalam membunuh bakteri berbahaya tanpa memerlukan antibiotik buatan.

- Pengembangan dari produk ini memiliki potensi keberhasilan yang signifikan, mengingat kebutuhan yang terus meningkat dalam masyarakat akan bahan penutup luka yang ramah lingkungan dan efektif. Didukung oleh penelitian tentang pemanfaatan bahan alami lokal serta teknik biomaterial, produk ini memberikan solusi terkini dalam pengelolaan perawatan luka yang lebih aman untuk jenis kulit yang sensitif.

- Ketersediaan bahan baku yang melimpah dan efektivitas senyawa fitokimia dari daun sirih membuat *Patch Hydrogel* Antibakteri ini mampu untuk diproduksi secara komersial dan dipromosikan sebagai alternatif unggulan dalam kategori perawatan luka canggih. Inovasi ini memberikan keuntungan luas bagi pasien mandiri, rumah sakit, serta klinik kesehatan melalui penyediaan produk medis yang efektif, terjangkau, dan berbasis bahan alami.

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

3 LAMPIRAN

3.1 Curicullum Vitae

CURRICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Yasmin Aula Febriana Iriandita
Place, Date of Birth : Jakarta, 6 February 2004
Adress : Jalan Lapas Raya Gg. Nalim No.18, Umbul Natim, Way Hui, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365
Email : yasmin.123430121@student.itera.ac.id
Phone Number : +62881-0255-17724

Formal Educational

School/Collage	Place	Period
SDS Jakarta Islamic School	Joglo, Jakarta Barat, Jakarta	2010-2016
SMPIT As-Syifa Boarding School	Jalancagak, Subang, Jawa Barat	2016-2019
SMAIT As-Syifa Boarding School	Jalancagak, Subang, Jawa Barat	2019-2022
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023-2027

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievement/Scholarship/Awards	From	Year
Juara 3 Hosinsul Authorized Senior Beginner UNISEX	Kejuaraan Festival Olahraga Multi Event dan Single Event Kabupaten Lampung Tengah	2025

Extra-Curricular Activities

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
First Gathering Teknik Biomedis	Staf Subdivisi Dekorasi, Divisi Kreatif	2024

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Biomedical Engineering Exhibition	Staff Subdivisi Dekorasi	2025
Dies Natalis BME X HMBM	Staff Subdivisi Dekorasi, Divisi Medkrein	2025
HMBM Chetikrahayu ITERA	Staf Divisi Media Publicity, Bidang KOMINFO	2025

S o f t w a r e Q u a l i f i c a t i o n

Type of Software	Name	Remarks

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Personal Details

Full Name	:	Annisa Miftahul Jannati
Place, Date of Birth	:	Bandar lampung, 09Lampung, 9 April 2005
Address	:	PerumahanPerumaham Alam Residance, Way Kandis, Kota Bandar Lampung
Email	:	annisa.123430009@student.itera.ac.idannisa.123430009@student.itera.



Formal Educational

School/Collage	Place	Period
SDN 02 Way HalimPWH	Perumnas Way Halim	2011-2017
SMPN 29 Bandar Lampung	Jl. Soekarno Hatta BypassBy Pass	2017-2020
SMAN 055 Bandar Lampung	JL. Jl. Soekarno Hatta BypassBy Pass	2020-2023
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung.	2023-2027

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievement/Scholarship/Awards	From	Year

Extra-Curricular Activities

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
Badan Pengurus Angkatan Teknik Biomedis	Bendahara	2023
Dies Natalis BME X HMBM	Staff Sub Divisi KeamananStaff Subdivisi Keamanan, Divisi Koordinator Lapangan	2024

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
First Gathering Teknik Biomedis	Staff Sub Divisi Publikasi dan Dokumentasi	2024
Itera Open House 2025 Teknik Biomedis	Staff OperasionalBendahara Umum	2025

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Dies Natalis BME x HMBM	Bendahara Umum	2025
	Staf Sosial Masyarakat, Bidang Eksternal	2025

S o f t w a r e Q u a l i f i c a t i o n

Type of Software	Name	Remarks

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

CURRICULUM VITAE

Personal Details



Full Name	:	Zalfa Izdihar Nur Salsabila
Place, Date of Birth	:	Bekasi, 22 Desember 2003
Address	:	Jl. Raden Saleh, Korpri, Bandar Lampung **34**121
Email	:	zalfa.123430064@student.itera.ac.id
Phone Number	:	+62 8810 2552 1112

Formal Educational

School/Collage	Place	Period
SDIT Menara Kuwait	Tambun, Bekasi, Jawa Barat	2009-2015
Al-Wafa Islamic Boarding School	Setu, Bekasi, Jawa Barat	2015-2018
Islamic Centre BinBaz	Bantul, Yogyakarta, DIY	2018-2021
Institut Teknologi Sumatera	Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung	2023-2027

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievement/Scholarship/Awards	From	Year
Finalis Poster Presentation	Pekan Essay Nasional (PENA) 2	2026

Extra-Curricular Activities

Organizations/Committee	Position Held	Year/Period
Dies Natalis BME X HMBM	Staff Sub Divisi Dekorasi	2024
First Gathering Teknik Biomedis	Staff Sub Divisi Dekorasi	2024
Riuh Wisuda Teknik Biomedis	Staff Sub Divisi Dekorasi	2025
BIONE 3.0	Kepala Sub Divisi Dekoras	2025
PEMIRA KM ITERA	Staff Sub Divisi Design	2025
Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis	Staff Divisi Design and Creative	2025/2026

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

Himpunan Mahasiswa Teknik Biomedis	Staff Ahli Divisi Design and Creative	2026/2027

S o f t w a r e Q u a l i f i c a t i o n

Type of Software	Name	Remarks

©2023 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.